



UNIVERSIDAD DISTRITAL
FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS
CONSEJO ACADÉMICO

ACUERDO N° 01 (Marzo 05 de 2019)

“Por medio de la cual se reglamenta el trabajo de grado para los estudiantes de maestría de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas”

El Consejo Académico de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, en uso de sus atribuciones legales, estatutarias, y en especial, las que le confiere el Artículo 70 del Estatuto Estudiantil, el Acuerdo 009 del 12 de Septiembre de 2006, en su Artículo 9° y,

CONSIDERANDO

Que el Artículo 69 de la Constitución Política establece que las universidades podrán darse sus directivas y regirse por sus propios Estatutos, de acuerdo con la Ley, que establecerá un régimen especial para las Universidades del Estado.

Que en desarrollo de la autonomía universitaria, el Artículo 28 de la Ley 30 de 1992 "reconoce a las universidades el derecho a darse y modificar sus estatutos, designar sus autoridades académicas y administrativas, crear, organizar y desarrollar sus programas académicos, definir y organizar sus labores formativas, académicas (...)".

Que el Estatuto Estudiantil vigente –Acuerdo 027 de diciembre 23 de 1993-, expedido por el Consejo Superior Universitario., en el Artículo 70°, establece que: *“Para optar por un título universitario, el estudiante debe realizar un trabajo de grado. El Consejo Académico reglamentará los trabajos de grado”*.

Que el Artículo 9° del Acuerdo 009 de septiembre 12 de 2006 del Consejo Académico, indica que *“El trabajo final en postgrados será reglamentado por el Consejo Académico. La duración de trabajos de grado no podrá ser superior a un (1) año, en los trabajos de investigación no podrá ser superior a dos (2) años, y en las tesis no podrá ser superior a tres (3) años, tiempo contado a partir de su aprobación por parte del Consejo de Proyecto Curricular.”*

Que el **CONSEJO ACADÉMICO** en sesión de marzo 05 de 2019, Acta N° 007, por decisión mayoritaria **aprobó ad-referéndum** el Proyecto de Acuerdo: *“Por medio de la cual se reglamenta el trabajo de grado para los estudiantes de Maestría de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas”*, sujeto a que se realicen los ajustes y observaciones planteadas en la presente sesión, que deberá incorporarse al documento definitivo y seguidamente, se proceda a la revisión jurídica integral del Proyecto de Acuerdo por parte de la Oficina Asesora Jurídica de la Universidad.

En mérito de lo expuesto, esta corporación colegiada;

ACUERDA

ACUERDO N° 01
(Marzo 05 de 2019)

“Por medio de la cual se reglamenta el trabajo de grado para los estudiantes de maestría de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas”

PARTE I
MAESTRÍAS DE INVESTIGACIÓN

CAPÍTULO I
DEFINICIÓN, MODALIDAD Y ESPACIOS ACADÉMICOS DEL TRABAJO DE GRADO DE LAS MAESTRÍAS DE INVESTIGACIÓN DE LA FACULTAD DE INGENIERÍA

ARTÍCULO 1°.- Definición de trabajo de grado para las maestrías de investigación. El trabajo de grado es un proceso formativo que hace parte del plan de estudios del programa académico desarrollado por el estudiante, que le conduce a la obtención del título de maestría, en cumplimiento del requisito establecido en el Artículo 70° del Acuerdo 027 de 1993 del Consejo Superior Universitario.

El trabajo de grado de las maestrías de investigación debe reflejar la adquisición de competencias científicas propias de un investigador académico y será un proyecto final de investigación.

ARTÍCULO 2°.- Espacios académicos para el desarrollo del trabajo de grado de maestrías de investigación. Para el trabajo de grado de las maestrías de investigación, los espacios académicos corresponden a: trabajo de grado de maestría I y trabajo de grado de maestría II o los espacios académicos equivalentes.

Parágrafo.- Los espacios académicos de trabajo de grado de las maestrías de investigación se desarrollarán en la modalidad de tutoría, a cargo del docente de planta asignado, quien cumple la función de director del trabajo de grado.

CAPÍTULO II
PROYECTO FINAL DE INVESTIGACIÓN

ARTÍCULO 3°.- Propuesta del proyecto final de investigación. La propuesta del proyecto final de investigación, deberá contener como mínimo los siguientes aspectos:

- a. Título del proyecto.
- b. Grupo de investigación (reseña y categoría Colciencias).
- c. Línea de investigación.
- d. Director y codirector¹ (resumen de las hojas de vida).
- e. Resumen del proyecto.
- f. Presentación de la propuesta.
- g. Formulación del problema.
- h. Marco teórico o conceptual.

ACUERDO N° 01
(Marzo 05 de 2019)

“Por medio de la cual se reglamenta el trabajo de grado para los estudiantes de maestría de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas”

- i. Objetivos.
- j. Marco metodológico.
- k. Hipótesis.
- l. Bibliografía.
- m. Cronograma.
- n. Resultados e impacto esperado.
- o. Comunicación y divulgación.

¹si existe.

Parágrafo.- Los coordinadores de los programas académicos de las maestrías de investigación de la Facultad de Ingeniería establecerán la extensión máxima y un único formato en el cual se debe presentar la propuesta de proyecto final de investigación.

ARTÍCULO 4°.- Dirección del proyecto final de investigación. Todo proyecto final de investigación deberá contar con un director y opcionalmente con un co-director. El director, y el co-director en caso de existir, serán los responsables de asesorar, dirigir y evaluar la planificación y el desarrollo del proyecto.

Parágrafo primero.- El director debe ser un docente de planta de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas y encontrarse adscrito a un grupo de investigación institucionalizado en la Universidad y reconocido por Colciencias. En caso de existir un co-director, éste podrá ser:

- Un docente de planta de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas.
- Un docente de vinculación especial de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas.
- Una persona externa a la Universidad Distrital Francisco José de Caldas.

Parágrafo segundo.- El director, y el co-director en caso de existir, deberán contar con un nivel de formación académica mínimo de maestría, así como, experiencia investigativa y/o profesional en el tema a dirigir.

Parágrafo tercero.- El Consejo Curricular de maestría será el encargado de aprobar la dirección, y co-dirección en caso de existir, según las condiciones establecidas mediante el presente Artículo. Si el director y/o el co-director, no reciben aprobación, la propuesta será devuelta al grupo de investigación para que efectúe los cambios pertinentes.

ARTÍCULO 5°.- Viabilidad de la propuesta del proyecto final de investigación. La viabilidad de la propuesta de proyecto final de investigación, es otorgada por el grupo de investigación al cual pertenece el director del proyecto. Cada grupo de investigación debe implementar mecanismos de



UNIVERSIDAD DISTRITAL
FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS
CONSEJO ACADÉMICO

ACUERDO N° 01 (Marzo 05 de 2019)

“Por medio de la cual se reglamenta el trabajo de grado para los estudiantes de maestría de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas”

evaluación de las propuestas de proyecto final de investigación, teniendo en cuenta como mínimo los siguientes aspectos:

- a. Claridad y relación del título con respecto a la temática y objetivos.
- b. Claridad y argumentación en el planteamiento del problema.
- c. Coherencia, claridad y precisión de la pregunta de investigación.
- d. Precisión y coherencia de los objetivos.
- e. Coherencia y argumentación de la justificación.
- f. Pertinencia del marco de referencia.
- g. Consistencia de la metodología y coherencia con los objetivos.
- h. Coherencia de la hipótesis con la pregunta de investigación y el objetivo general.
- i. Productos teóricos o prácticos.
- j. Relación con instituciones, gremios, comunidades nacionales o internacionales.
- k. Secuencia de actividades y tiempo.
- l. Limitaciones.
- m. Calidad de las referencias usadas, ortografía y forma del documento en General.
- n. Alcance e impacto requerido para un proyecto final de maestría para la modalidad de investigación.

El grupo de investigación debe emitir un aval firmado por el director del mismo y por el director, o co-director si existe, del proyecto. Dicho aval debe remitirse junto con el documento de la propuesta del proyecto final de investigación al consejo curricular de la maestría, el cual será el encargado de la aprobación de la propuesta. Si el proyecto involucra estudios humanos y/o con seres vivos; la toma de muestras biológicas obtenidas de cualquier ser vivo y/o puede representar algún tipo de riesgo para los seres humanos, el ambiente, la sociedad y los investigadores que participan en dicho proyecto, se debe entregar al consejo curricular de la maestría el aval de un comité de bioética, ya sea de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas o de una entidad relacionada al proyecto.

Parágrafo.- Cualquier modificación que se desee realizar a una propuesta aprobada de proyecto final de investigación, debe contar con el aval del director del grupo de investigación y del director o codirector del proyecto y debe ser aprobada por el Consejo Curricular de la maestría.

ARTÍCULO 6°.- Evaluación del proyecto final de investigación. El proyecto final de investigación será evaluado mediante dos (2) componentes que se ponderan de forma dinámica en función de la productividad científica del proyecto.



UNIVERSIDAD DISTRITAL
FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS
CONSEJO ACADÉMICO

ACUERDO N° 01 (Marzo 05 de 2019)

“Por medio de la cual se reglamenta el trabajo de grado para los estudiantes de maestría de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas”

Parágrafo.- Sin importar los porcentajes de ponderación, es obligatorio que el estudiante presente ambos componentes de evaluación para que se considere el trabajo de grado culminado y se digite una nota final en el espacio académico de trabajo de grado de maestría II o su equivalente.

ARTÍCULO 7°.- Componente uno (1) para la evaluación del proyecto final de investigación. El componente 1 para la evaluación del proyecto final de investigación, corresponde a la productividad. Esta concierne a los artículos en revistas indexadas u homologadas Publindex-Colciencias o patentes nacionales donde el estudiante sea el primer autor o el propietario principal y la temática esté relacionada con el proyecto final de investigación.

Parágrafo.- El componente uno (1) se dará por presentado cuando el estudiante demuestre la obtención de por lo menos una patente nacional, otorgada en una fecha posterior a la primera matrícula del estudiante en el programa académico de maestría o la aceptación de un artículo en una revista indexada u homologada Publindex - Colciencias.

ARTÍCULO 8°.- Componente dos (2) para la evaluación del proyecto final de investigación. El componente 2 para la evaluación del proyecto final de investigación, corresponde al informe y sustentación de la investigación, evaluados por dos jurados, quienes son asignados por el Consejo Curricular de las maestrías.

Parágrafo.- El componente dos (2) se dará por presentado cuando el informe y la sustentación de la investigación hayan sido evaluados por los jurados.

ARTÍCULO 9°.- Ponderación y nota de los componentes de evaluación del proyecto final de investigación. El porcentaje de ponderación y la nota de los componentes se asignan de la siguiente forma:

Productividad ¹	Porcentaje y nota del componente uno (1)		Porcentaje y nota del componente dos (2)	
	Porcentaje	Nota	Porcentaje	Nota
La obtención de una o más patentes nacionales o la aceptación de uno o más artículos en revistas indexadas u homologadas en categoría A1 (Publindex - Colciencias).	80%	5.0	20%	La asignada por los jurados
La radicación de solicitud de una o más patentes nacionales o la aceptación de uno o más artículos en revistas indexadas u homologadas en categoría A2 (Publindex - Colciencias).	60%	5.0	40%	



UNIVERSIDAD DISTRITAL
FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS
CONSEJO ACADÉMICO

ACUERDO N° 01
(Marzo 05 de 2019)

“Por medio de la cual se reglamenta el trabajo de grado para los estudiantes de maestría de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas”

Productividad ¹	Porcentaje y nota del componente uno (1)		Porcentaje y nota del componente dos (2)	
	Porcentaje	Nota	Porcentaje	Nota
La aceptación de uno o más artículos en revistas indexadas u homologadas en categoría B (Publindex - Colciencias).	40%	5.0	60%	
La aceptación de uno o más artículos en revistas indexadas u homologadas en categoría C (Publindex - Colciencias).	20%	5.0	80%	

¹ El producto que se presente como requisito del componente uno (1) (obtención, radicación o aceptación) debe tener una fecha posterior a la primera matrícula del estudiante en la maestría.

Parágrafo.- La nota del componente dos (2) será el promedio aritmético de las notas asignadas por cada jurado al informe de investigación y a la sustentación.

ARTÍCULO 10°.- Jurados para el proyecto final de investigación. El proyecto final de investigación será evaluado por dos jurados, de los cuales por lo menos uno debe ser docente de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas.

Parágrafo primero.- Los jurados para el proyecto final de investigación deberán contar con un nivel de formación académica mínimo de maestría, así como experiencia investigativa y/o profesional en el tema a evaluar.

Parágrafo segundo.- La asignación de jurados para la evaluación del informe de investigación y de la sustentación lo realiza el Consejo Curricular de la maestría, después de que el estudiante haya entregado el informe junto con el producto científico, cumpliendo las condiciones mínimas descritas en los Artículos 6°, 7° y 8° del presente Acuerdo, y el aval del director, y del codirector en caso de existir.

Parágrafo tercero.- Los jurados tendrán la función de evaluar el informe de investigación y la sustentación del trabajo de grado de la maestría según los lineamientos descritos en los Artículos 12° y 14° del presente Acuerdo.

ARTÍCULO 11°.- Informe del proyecto final de investigación. El proyecto final de investigación, debe contar con un informe científico final que incluya como mínimo:

- Introducción.** En este primer capítulo se debe dar una idea general al lector sobre el proyecto. No debe exceder más de diez (10) páginas y debe incluir por lo menos: la formulación del problema de investigación identificando los vacíos de conocimiento y metodología a abordar, la

ACUERDO N° 01
(Marzo 05 de 2019)

“Por medio de la cual se reglamenta el trabajo de grado para los estudiantes de maestría de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas”

hipótesis, el planteamiento general y objetivos del proyecto, la motivación en el marco de la actividad del o de los grupos de investigación que la soportan y la organización general del informe.

- b. Desarrollo de la Investigación.** Permite desplegar el informe del desarrollo del proyecto en partes, capítulos, títulos y subtítulos, si es el caso. Se sugiere una extensión no superior a ochenta (80) páginas.
- c. Conclusiones.** Listado de párrafos coherentes y concretos con los puntos principales a los que se ha llegado tras el análisis de los hallazgos y resultados del desarrollo del proyecto de grado de maestría y su marco metodológico.
- d. Principales Aportes.** Listado de párrafos coherentes y concretos resaltando los aportes significativos al campo de conocimiento y/o aplicación del proyecto.
- e. Recomendaciones y Futuros Trabajos.** Listado de párrafos coherentes y concretos estableciendo recomendaciones generales en el campo de lo investigado, además de problemas pendientes, nuevos problemas, líneas de futuras investigaciones y futuros desarrollos, que se desprenden de lo concluido.
- f. Referencias.** El estilo de citación y referencias adoptado es APA última edición o IEEE. Las referencias e infografía pueden ser por capítulos o, general, en este caso se incluye al final del documento, antes de los anexos si estos existen. Sólo deben aparecer las referencias que fueron citadas en el texto principal del documento, en las tablas, figuras o ilustraciones.

Parágrafo.- Las coordinaciones de las maestrías de investigación de la Facultad de Ingeniería establecerán la extensión máxima y un único formato en el cual se debe presentar el informe del proyecto final de investigación.

ARTÍCULO 12°.- Evaluación del Informe del proyecto final de investigación. El informe del proyecto final de investigación será evaluado por los jurados teniendo en cuenta los siguientes criterios:

- a. Introducción.-** Claridad y fluidez en la forma como se introduce el contexto del proyecto. Identificación del foco problemático y descripción clara y concreta de la metodología usada para solucionar el problema.
- b. Desarrollo de la Investigación.-** Correspondencia entre los capítulos donde se desarrolla la investigación, los objetivos y la metodología propuesta. - Conclusiones parciales coherentes y concretas por capítulo.

ACUERDO N° 01
(Marzo 05 de 2019)

“Por medio de la cual se reglamenta el trabajo de grado para los estudiantes de maestría de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas”

- c. **Conclusiones.-** Coherencia entre las conclusiones, el problema, los objetivos y la metodología propuesta. - Conclusiones concretas, objetivas y comprobables, obtenidas exclusivamente de la rigurosidad de la investigación y no de juicios personales.
- d. **Principales Aportes.-** Correspondencia de los aportes con los objetivos de la investigación. - Importancia y capacidad de impacto de los aportes en el campo de conocimiento y/o aplicación de la investigación.
- e. **Recomendaciones y Futuros Trabajos.-** Viabilidad de ejecución y potencial de impacto de los futuros proyectos identificados. Continuidad del proyecto y posibilidad de integración con otros proyectos de investigación.
- f. **Referencias.-** Calidad de las referencias (medida en función de las indexaciones de las revistas donde fueron publicadas). Actualidad y pertinencia de las referencias. Real y buen uso de las referencias.

Parágrafo.- Cada uno de los jurados debe reportar la nota del informe final de investigación al finalizar la sustentación.

ARTÍCULO 13°.- Sustentación del proyecto final de investigación. El proyecto final de investigación debe sustentarse en un evento público con una duración máxima de 30 minutos, de los cuales, se emplearán 20 minutos máximo para la presentación y 10 minutos máximo para las preguntas del jurado. Con una semana de anticipación el coordinador de la maestría deberá difundir a la comunidad académica/científica de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, la invitación a la sustentación.

Parágrafo.- La coordinación de la maestría agendará la sustentación en una fecha a partir del día hábil 16 y hasta el día hábil 30, contados desde la fecha que los dos jurados hayan recibido la notificación de su asignación, junto con el informe final.

ARTÍCULO 14°.- Evaluación de la sustentación del Proyecto final de investigación. La sustentación del proyecto final de investigación será evaluada por los dos jurados asignados teniendo en cuenta los siguientes criterios:

- a. Seguridad y destreza en el manejo del marco teórico y de referencia.
- b. Claridad en la exposición del marco problemático y la metodología usada para afrontarlo.
- c. Solidez y contundencia al argumentar y defender los resultados y aportes obtenidos.

Parágrafo primero.- Cada uno de los jurados deberá reportar la nota de la sustentación (junto con la nota del informe del Proyecto final de investigación) al finalizar la sustentación.

ACUERDO N° 01 (Marzo 05 de 2019)

“Por medio de la cual se reglamenta el trabajo de grado para los estudiantes de maestría de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas”

Parágrafo segundo.- En caso de que los jurados lo consideren necesario, éstos pueden solicitar modificaciones al documento del informe final de investigación como requisito para reportar la nota correspondiente al componente dos (2) del proyecto final de maestría. En este caso, el estudiante contará con 8 días hábiles para entregar el documento corregido en la coordinación del programa académico de maestría.

ARTÍCULO 15°.- Nota final del proyecto final de investigación. La nota final del proyecto final de investigación se calcula mediante el promedio aritmético entre la nota del componente uno (1), producción científica, y el componente dos (2), nota del informe y la nota de la sustentación, asignada por cada jurado.

Parágrafo primero.- La nota final del proyecto final de investigación será digitada como nota definitiva del espacio académico de trabajo de grado II o equivalente.

Parágrafo segundo.- La aprobación, reprobación y repitencia del espacio académico de trabajo de grado II o equivalente se registrará por los mismos lineamientos establecidos por la maestría para el resto de sus espacios académicos.

Parágrafo tercero.- Si en la repitencia del espacio académico trabajo de grado II o equivalente se requiere hacer cambios a la propuesta del proyecto final de investigación, se debe cumplir con lo estipulado en el parágrafo del artículo 5° del presente Acuerdo.

ARTÍCULO 16°.- Distinciones al proyecto final de investigación. Se otorgarán distinciones a los proyectos finales de investigación que demuestren excelencia en los aportes de investigación y/o innovación. A solicitud escrita del director, el co-director en caso de existir, y los jurados, el Consejo de Facultad revisará el cumplimiento de los requisitos y otorgará la distinción. La solicitud debe ir acompañada de la argumentación dada por el director, el co-director en caso de existir, y los jurados, por la cual se considera que el proyecto final de investigación es merecedor de dicha distinción.

Una vez solicitada la distinción, al Proyecto final de investigación para las Maestrías en Investigación por parte del director, el co-director en caso de existir, y los jurados, estas podrán tener el carácter de:

- a. **Meritorio:** Si posee por lo menos un artículo aceptado en una revista indexada u homologada en categoría A2 (Publindex-Colciencias). El artículo debe estar altamente relacionado por lo menos con uno de los objetivos del proyecto y debe haber sido aceptado en una fecha posterior a la primera matrícula del estudiante en la maestría.
- b. **Laureado:** Si ha obtenido por lo menos una patente nacional o si ha recibido la aceptación de por lo menos un artículo en una revista indexada u homologada en categoría A1 (Publindex



ACUERDO N° 01 (Marzo 05 de 2019)

“Por medio de la cual se reglamenta el trabajo de grado para los estudiantes de maestría de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas”

Colciencias). El artículo o la patente debe estar altamente relacionado por lo menos con uno de los objetivos del proyecto. La patente debe haber sido otorgada en una fecha posterior a la primera matrícula del estudiante en la maestría. El artículo debe haber sido aceptado en una fecha posterior a la primera matrícula del estudiante en la maestría.

PARTE II **MAESTRÍAS DE PROFUNDIZACIÓN**

CAPÍTULO III **DEFINICIÓN, MODALIDADES Y ESPACIO ACADÉMICO DEL TRABAJO DE GRADO DE LAS MAESTRÍAS DE PROFUNDIZACIÓN DE LA FACULTAD DE INGENIERÍA**

ARTÍCULO 17°.- Definición de trabajo de grado para las maestrías de profundización. El trabajo de grado es un proceso formativo que hace parte del plan de estudios del Programa Académico desarrollado por el estudiante, que le conduce a la obtención del título de Maestría, en cumplimiento del requisito establecido en el Artículo 70° del Acuerdo 027 de 1993 del Consejo Superior Universitario.

El trabajo de grado de las maestrías de profundización podrá estar dirigido a la investigación aplicada, y podrá ser:

- a. Un Proyecto final de profundización que podrá estar dirigido al estudio de casos, la solución de un problema concreto o el análisis de una situación particular.
- b. Una pasantía donde se evidencie la aplicación de los conocimientos o habilidades adquiridas por el estudiante en la maestría.

ARTÍCULO 18°.- Espacio académico para el desarrollo del trabajo de grado de maestrías de profundización. Para el trabajo de grado de maestría de profundización, el espacio académico corresponde a: trabajo de grado de maestría I o el espacio académico equivalente.

Parágrafo.- El espacio académico de trabajo de grado de las maestrías de profundización se desarrollará en la modalidad de tutoría, a cargo del docente de planta asignado, quien cumple la función de director del trabajo de grado.



UNIVERSIDAD DISTRITAL
FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS
CONSEJO ACADÉMICO

ACUERDO N° 01 (Marzo 05 de 2019)

“Por medio de la cual se reglamenta el trabajo de grado para los estudiantes de maestría de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas”

CAPÍTULO IV PROYECTO FINAL DE PROFUNDIZACIÓN

ARTÍCULO 19°.- Propuesta del proyecto final profundización. La propuesta del Proyecto final de profundización deberá contener como mínimo:

- a. Título del proyecto.
- b. Grupo de investigación (Reseña y categoría Colciencias).
- c. Línea de investigación.
- d. Director, y codirector¹ (Resumen de las hojas de vida).
- e. Resumen del proyecto.
- f. Presentación de la propuesta.
- g. Formulación del problema.
- h. Marco teórico o conceptual.
- i. Objetivos.
- j. Marco metodológico.
- k. Bibliografía.
- l. Cronograma.
- m. Resultados e impacto esperado.
- n. Comunicación y divulgación.

¹Si existe

Parágrafo.- Las coordinaciones de las maestrías de profundización de la Facultad de Ingeniería establecerán la extensión máxima y un único formato en el cual se debe presentar la propuesta de proyecto final de profundización.

ARTÍCULO 20°.- Dirección del proyecto final de profundización. Todo proyecto final de profundización deberán contar con un director y opcionalmente con un co-director. El director, y el co-director en caso de existir, serán los responsables de asesorar, dirigir y evaluar la planificación y el desarrollo del proyecto.

Parágrafo primero.- El director debe ser un docente de planta de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas y encontrarse adscrito a un grupo de investigación institucionalizado en la Universidad y reconocido por Colciencias. En caso de existir un co-director, éste podrá ser:

- Un docente de planta de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas.
- Un docente de vinculación especial de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas.
- Una persona externa a la Universidad Distrital Francisco José de Caldas.

ACUERDO N° 01
(Marzo 05 de 2019)

“Por medio de la cual se reglamenta el trabajo de grado para los estudiantes de maestría de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas”

Parágrafo segundo.- El director, y el co-director en caso de existir, deberán contar con un nivel de formación académica mínimo de maestría, así como experiencia investigativa y/o profesional en el tema a dirigir.

Parágrafo tercero.- El Consejo Curricular de maestría será el encargado de aprobar la dirección, y co-dirección en caso de existir, según las condiciones establecidas mediante el presente Artículo. Si el director y/o el co-director no reciben aprobación, la propuesta será devuelta al grupo de investigación para que haga los cambios pertinentes.

ARTÍCULO 21°.- Viabilidad de la propuesta del proyecto final de profundización. La viabilidad de la propuesta de proyecto final de profundización, es otorgada por el grupo de investigación al cual pertenece el director del proyecto. Cada grupo de investigación debe implementar mecanismos de evaluación de las propuestas de proyecto final de profundización teniendo en cuenta como mínimo los siguientes aspectos:

- a. Claridad y relación del título con respecto a la temática y objetivos.
- b. Claridad y argumentación en el planteamiento del problema.
- c. Precisión y coherencia de los objetivos.
- d. Coherencia y argumentación de la justificación.
- e. Pertinencia del marco de referencia.
- f. Consistencia de la metodología y coherencia con los objetivos.
- g. Productos teóricos o prácticos.
- h. Relación con instituciones, gremios, comunidades nacionales o internacionales.
- i. Secuencia de actividades y tiempo.
- j. Limitaciones.
- k. Calidad de las referencias usadas, ortografía y forma del documento en General.
- l. Alcance e impacto requerido para un proyecto final de maestría para la modalidad de investigación.

El grupo de investigación debe emitir un aval firmado por el director del mismo y por el director, o co-director si existe, del proyecto. Dicho aval debe remitirse junto con el documento de la propuesta del proyecto final de profundización al consejo curricular de la maestría, el cual será el encargado de la aprobación de la propuesta. Si el proyecto involucra estudios humanos y/o con seres vivos; la toma de muestras biológicas obtenidas de cualquier ser vivo y/o puede representar algún tipo de riesgo para los seres humanos, el ambiente, la sociedad y los investigadores que participan en dicho proyecto, se debe entregar al consejo curricular de la maestría el aval de un comité de bioética, ya sea de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas o de una entidad relacionada al proyecto.

ACUERDO N° 01
(Marzo 05 de 2019)

“Por medio de la cual se reglamenta el trabajo de grado para los estudiantes de maestría de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas”

Parágrafo.- Cualquier modificación que se desee realizar a una propuesta aprobada de proyecto final de profundización, debe contar con el aval del director del grupo de investigación y del director o codirector del proyecto y debe ser aprobada por el Consejo Curricular de la maestría.

ARTÍCULO 22°.- Evaluación del proyecto final de profundización. El proyecto final de profundización será evaluado a partir del informe y la sustentación.

ARTÍCULO 23°.- Jurados del proyecto final de profundización. El proyecto final de profundización será evaluado por dos jurados, de los cuales por lo menos uno debe ser docente de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas.

Parágrafo primero.- Los jurados para el proyecto final de profundización deberán contar con un nivel de formación académica mínimo de maestría, así como experiencia investigativa y/o profesional en el tema a evaluar.

Parágrafo segundo.- La asignación de jurados para la evaluación del informe del proyecto final de profundización y de la sustentación del mismo, la realiza el Consejo Curricular de la maestría después de que el estudiante haya entregado el informe de su proyecto final de profundización, con el aval del director, y del codirector en caso de existir.

Parágrafo tercero.- Los jurados tendrán la función de evaluar el informe del proyecto final de profundización y la sustentación del mismo, atendiendo a los lineamientos descritos en los Artículos 25° y 27° del presente Acuerdo.

ARTÍCULO 24°.- Informe del proyecto final de profundización. El proyecto final de profundización, debe contar con un informe final que incluya como mínimo:

- a. **Introducción.** En este primer capítulo se debe dar una idea general al lector sobre el proyecto. No debe exceder más de diez (10) páginas y debe incluir por lo menos: el planteamiento general y objetivos del proyecto, la motivación en el marco de la actividad del o de los grupos de investigación que la soportan y la organización general del informe.
- b. **Desarrollo del proyecto.** Permiten desplegar el informe del desarrollo del proyecto en partes, capítulos, títulos y subtítulos, si es el caso. Se sugiere una extensión no superior a ochenta (80) páginas.

ACUERDO N° 01
(Marzo 05 de 2019)

“Por medio de la cual se reglamenta el trabajo de grado para los estudiantes de maestría de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas”

- c. **Conclusiones.** Listado de párrafos coherentes y concretos con los puntos principales a los que se ha llegado tras el análisis de los resultados del desarrollo del proyecto de grado de maestría y su marco metodológico.
- d. **Principales aportes.** Listado de párrafos coherentes y concretos resaltando los aportes significativos y/o aplicación del proyecto.
- e. **Recomendaciones y futuros trabajos.** Listado de párrafos coherentes y concretos estableciendo recomendaciones generales en el campo de lo desarrollado.
- f. **Referencias.** El estilo de citación y referencias adoptado es APA última edición o IEEE. Las referencias e infografía puede ser por capítulos o, general, en este caso se incluye al final del documento, antes de los anexos si estos existen. Sólo deben aparecer las referencias que fueron citadas en el texto principal del documento final de tesis, en las tablas, figuras o ilustraciones.

Parágrafo.- Las coordinaciones de las maestrías de profundización de la Facultad de Ingeniería, establecerán la extensión máxima y un único formato para presentar el informe del proyecto final de profundización.

ARTÍCULO 25°.- Evaluación del informe del proyecto final de profundización. El informe del proyecto final de profundización será evaluado por los jurados teniendo en cuenta los siguientes criterios:

- a. **Introducción.-** Claridad y fluidez en la forma como se introduce el contexto del proyecto. Descripción clara y concreta de la metodología usada para desarrollar el proyecto.
- b. **Desarrollo del proyecto.-** Correspondencia entre los capítulos de desarrollo, los objetivos y la metodología propuesta.
- c. **Conclusiones.-** Coherencia entre las conclusiones, los objetivos y la metodología propuesta. Conclusiones concretas, objetivas y comprobables, obtenidas exclusivamente de la rigurosidad del desarrollo del proyecto.
- d. **Principales aportes.-** Correspondencia de los aportes con los objetivos del proyecto. Importancia y capacidad de impacto de los aportes y/o aplicación del proyecto.

ACUERDO N° 01
(Marzo 05 de 2019)

“Por medio de la cual se reglamenta el trabajo de grado para los estudiantes de maestría de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas”

- e. **Recomendaciones y futuros trabajos.** Viabilidad de ejecución y potencial de impacto de los futuros proyectos identificados. Continuidad del proyecto y posibilidad de integración con otros proyectos.
- f. **Referencias.** Calidad de las referencias (medida en función de las indexaciones de las revistas, donde fueron publicadas. Actualidad y pertinencia de las referencias. Real y buen uso de las referencias.

Parágrafo.- Cada uno de los jurados debe reportar la nota del informe al finalizar la sustentación.

ARTÍCULO 26°.- Sustentación del proyecto final de profundización. El proyecto final de profundización debe sustentarse en un evento público, con una duración máxima de 30 minutos, de los cuales, se emplearán 20 minutos máximo para la presentación y 10 minutos máximo para las preguntas del jurado. Con una semana de anticipación el coordinador de la maestría deberá difundir a la comunidad académica/científica de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas la invitación a la sustentación.

Parágrafo.- La coordinación de la maestría agendará la sustentación en una fecha a partir del día hábil 16 y hasta el día hábil 30, contados desde la fecha que los dos jurados hayan recibido la notificación de su asignación, junto con el informe final.

ARTÍCULO 27°.- Evaluación de la sustentación del proyecto final de profundización. La sustentación del proyecto final de profundización, será evaluada por los jurados teniendo en cuenta los siguientes criterios:

- a. Seguridad y destreza en el manejo del marco teórico y de referencia.
- b. Claridad en la exposición del marco problemático y la metodología usada para afrontarlo.
- c. Solidez y contundencia al argumentar y defender los resultados y aportes obtenidos.

Parágrafo primero.- Cada uno de los jurados deberá reportar la nota de la sustentación, junto con la nota del informe del proyecto final de profundización, al finalizar la sustentación.

Parágrafo segundo.- En caso de que los jurados lo consideren necesario, éstos pueden solicitar modificaciones al documento del informe final de profundización como requisito para reportar la nota correspondiente al componente dos (2) del proyecto final de maestría. En este caso el estudiante contará con 8 días hábiles para entregar el documento corregido en la coordinación del programa académico de maestría.



UNIVERSIDAD DISTRITAL
FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS
CONSEJO ACADÉMICO

ACUERDO N° 01 (Marzo 05 de 2019)

“Por medio de la cual se reglamenta el trabajo de grado para los estudiantes de maestría de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas”

ARTÍCULO 28°.- Nota final del proyecto final de profundización. La nota final del proyecto final de profundización, se calcula mediante el promedio aritmético entre la nota del informe del informe del proyecto final de profundización y la nota de la sustentación de cada uno de los jurados.

Parágrafo primero.- La nota final del proyecto de profundización será digitada como la nota definitiva del espacio académico de trabajo de grado I o su equivalente.

Parágrafo segundo.- La aprobación, reprobación y repitencia del espacio académico de trabajo de grado I o su equivalente se registrará por los mismos lineamientos establecidos por la maestría para el resto de sus espacios académicos.

Parágrafo tercero.- Si en la repitencia del espacio académico trabajo de grado I o equivalente se requiere hacer cambios a la propuesta del proyecto final de profundización, se debe cumplir con lo estipulado en el parágrafo del Artículo 21° del presente Acuerdo.

ARTÍCULO 29°.- Distinciones al Proyecto final de profundización. Se otorgarán distinciones a los proyectos finales de profundización que se destaquen por los resultados obtenidos en virtud de su originalidad, creatividad, innovación o impacto generado. A solicitud escrita del director, el co-director en caso de existir, y los jurados, acompañada de las razones que justifican el otorgamiento de la distinción, el Consejo de Facultad otorgará una de las siguientes distinciones:

- a. **Meritorio:** para el proyecto final de profundización que sus aportes generen impactos significativos en el ámbito académico, científico, social, cultural, ambiental, comercial o industrial.
- b. **Laureado:** para el proyecto final de profundización que demuestre aportes significativos para la obtención de una patente nacional. La patente debe haber sido otorgada en una fecha posterior a la primera matrícula del estudiante en la maestría.

CAPÍTULO V PASANTÍA

ARTÍCULO 30°.- Lineamientos de la pasantía. La pasantía es una opción de trabajo de grado de profundización donde el estudiante soluciona por lo menos un problema específico de un entorno comercial, industrial, académico y/o de investigación mediante la aplicación de los conocimientos o habilidades adquiridas en la maestría de profundización. Se desarrolla durante un periodo académico semestral (I o III), con una intensidad horaria que corresponde a los cuatro (4) créditos del espacio

ACUERDO N° 01
(Marzo 05 de 2019)

“Por medio de la cual se reglamenta el trabajo de grado para los estudiantes de maestría de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas”

académico trabajo de grado de maestría I o su equivalente. La pasantía podrá ser realizada en la Universidad Distrital Francisco José de Caldas o en una entidad nacional o internacional de carácter comercial, industrial, académica y/o de investigación legalmente constituida, que desarrolle actividades relacionadas con los ejes de formación e investigación del Programa Académico. Si la pasantía se realiza en una entidad externa a la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, se debe formalizar a través de un convenio o acuerdo de voluntades entre la entidad y la Universidad, donde se establezcan los lineamientos que regirán la pasantía incluyendo los aspectos relacionados a la propiedad intelectual.

Parágrafo.- Las coordinaciones de los programas académicos de las maestrías de la Facultad de Ingeniería, establecerán un único formato para el documento convenio o acuerdo de voluntades, con el fin de llevar a cabo las pasantías en entidades externas a la Universidad Distrital Francisco José de Caldas.

ARTÍCULO 31°.- Dirección de la pasantía. Si la pasantía se realiza en la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, ésta debe ser dirigida por un docente de planta de la Universidad, con un nivel de formación mínimo de maestría y adscrito a un grupo de investigación institucionalizado en la Universidad y reconocido por Colciencias. Si el docente de planta - director de la pasantía-, no tiene una relación directa con la dependencia donde se va a realizar la pasantía, se debe nombrar un co-director de la pasantía, quien debe ser un funcionario o docente de la Universidad vinculado a dicha dependencia.

Si la pasantía se realiza en una entidad externa a la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, ésta debe ser dirigida por un docente de planta de la Universidad, con un nivel de formación mínimo de maestría y adscrito a un grupo de investigación institucionalizado en la Universidad y reconocido por Colciencias. Así mismo, debe contar con un co-director, funcionario de la entidad externa, con vinculación laboral.

Parágrafo.- El Consejo Curricular de maestría será el encargado de aprobar la dirección, y co-dirección en caso de existir, según las condiciones establecidas mediante el presente Artículo. Si el director y/o el co-director no reciben aprobación, la propuesta será devuelta para que se efectúen los cambios pertinentes.

ARTÍCULO 32°.- Viabilidad de la pasantía. El director, y el co-director en caso de existir, son los responsables de evaluar la viabilidad de la pasantía a partir del plan de trabajo y emitir un aval ante el Consejo Curricular de la maestría. El Consejo Curricular de la maestría aprueba la realización de la pasantía previa revisión del plan de trabajo, el aval del director, y el co-director en caso de existir, y el documento convenio o acuerdo de voluntades, en caso de que la pasantía se realice en una entidad externa a la Universidad Distrital Francisco José de Caldas.



UNIVERSIDAD DISTRITAL
FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS
CONSEJO ACADÉMICO

ACUERDO N° 01 (Marzo 05 de 2019)

“Por medio de la cual se reglamenta el trabajo de grado para los estudiantes de maestría de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas”

Parágrafo.- Cualquier modificación que se realice al plan de trabajo de una pasantía aprobada, debe ser avalado por el director, y el co-director en caso de existir, y aprobado por el Consejo Curricular de la maestría.

ARTÍCULO 33°.- Plan de trabajo de la pasantía. El plan de trabajo de la pasantía deberá contener como mínimo:

- a. Entidad (Reseña y aspectos legales).
- b. Dirección (Resumen de la hoja de vida del director de la pasantía).
- c. Co-dirección¹ (Resumen de la hoja de vida del co-director de la pasantía).
- d. Resumen.
- e. Problema(s) del entorno comercial, industrial, académico y/o investigativo a resolver mediante los conocimientos y/o habilidades adquiridas en la maestría.
- f. Objetivos.
- g. Marco metodológico.
- h. Cronograma.
- i. Resultados e impacto esperado.

¹En caso de existir.

Parágrafo.- Las coordinaciones de las maestrías de profundización de la Facultad de Ingeniería establecerán una extensión máxima y un único formato en el cual se debe presentar el plan de trabajo de la pasantía.

ARTÍCULO 34°.- Informe y evaluación de la pasantía. Al completar la pasantía, el estudiante debe entregar a la coordinación de la maestría de profundización, un informe que debe contener como mínimo:

- a. Resultados obtenidos donde se evidencia la solución del problema (o los problemas) del entorno comercial, industrial, académico y/o investigativo mediante la aplicación de los conocimientos y/o habilidades adquiridas en la maestría.
- b. Impacto generado.
- c. Conclusiones.
- d. Otros problemas identificados en el entorno para futuros trabajos de grado.
- e. Seguimiento y evaluación del director, y co-director en caso de existir.
- f. Anexos y evidencias.

Parágrafo primero.- El director, y el co-director en caso de existir, deberán emitir un concepto de evaluación cualitativa y cuantitativa (nota de 0 a 5) usando como criterio el cumplimiento de los



UNIVERSIDAD DISTRITAL
FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS
CONSEJO ACADÉMICO

ACUERDO N°
(Marzo 05 de 2019)

“Por medio de la cual se reglamenta el trabajo de grado para los estudiantes de maestría de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas”

objetivos de la pasantía, el uso de los conocimientos y/o habilidades adquiridas en la maestría y el desempeño en general del estudiante en el marco real de aplicación.

Parágrafo segundo.- Las coordinaciones de las maestrías de profundización de la facultad de Ingeniería establecerán una extensión máxima y un único formato en el cual se debe presentar el informe final de la pasantía, incluyendo las plantillas para el seguimiento y la evaluación cualitativa y cuantitativa.

ARTÍCULO 35°.- Nota final de la Pasantía. En caso de solo existir director, la nota final de la pasantía, será la asignada por el director. En caso de existir co-director, la nota final de la pasantía, se calcula mediante promedio aritmético entre las notas asignadas por el director y el co-director.

Parágrafo primero.- La nota final de la pasantía será digitada como la nota definitiva del espacio académico de trabajo de grado 1 o su equivalente.

Parágrafo segundo.- La aprobación, reprobación y repitencia del espacio académico de trabajo de grado 1 o equivalente se registrará por los mismos lineamientos establecidos por la maestría para el resto de sus espacios académicos.

Parágrafo tercero.- Si en la repitencia del espacio académico trabajo de grado 1 o equivalente se requiere hacer un cambio de pasantía o un cambio en el plan de trabajo se debe cumplir con lo estipulado en el artículo 32 del presente acuerdo.

ARTÍCULO 36°.- Las pasantías no podrán optar por algún tipo de distinción.

ARTÍCULO 37°.- La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición.

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

Dada en Bogotá D.C., a los cinco (05) días del mes de marzo de 2019.

WILLIAM FERNANDO CASTRILLÓN CARDONA
Presidente

CAMILO ANDRÉS BUSTOS PARRA
Secretario

	NOMBRE	CARGO	FIRMA
Revisó	Mireya Guevara Medina	Asesora Vicerrectoría Académica	



UNIVERSIDAD DISTRITAL
FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS
CONSEJO ACADÉMICO

ACUERDO N° 04

(Abril 27 de 2022)

"Por medio de la cual se modifica el Acuerdo N° 01 de marzo 05 de 2019, que reglamenta el trabajo de grado para los estudiantes de maestría de la Facultad de Ingeniería de la Universidad"

El Consejo Académico de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, en uso de sus atribuciones legales y estatutarias, en especial, la conferida en el Artículo 70 del Acuerdo 027 de diciembre 23 de 1993 -Estatuto Estudiantil, expedido por el Consejo Superior Universitario- y el Artículo 9° del Acuerdo 09 de septiembre 12 de 2006 expedido por el Consejo Académico, y

CONSIDERANDO

Que de conformidad con el Artículo 69 de la Constitución Política de Colombia, las universidades gozan de autonomía universitaria y, en virtud de ésta, podrán, **<Sic>** *"(...) darse sus directivas y regirse por sus propios estatutos, de acuerdo con lo ley"*.

Que el Artículo 28 de la Ley 30 de 1992, **<Sic>** *"(...) reconoce a las universidades el derecho a darse y modificar sus estatutos, designar sus autoridades académicas y administrativas, crear, organizar y desarrollar sus programas académicos, definir y organizar sus labores formativas, académicas, docentes, científicas y culturales"*.

Que conforme lo establecido en los Artículos 68 y 69 (literal a.) respectivamente de la Ley 30 de 1992, **<Sic>** *"El consejo académico es la máxima autoridad académica de la institución, estará integrado por el rector, quien lo presidirá, por una representación de los decanos de facultades, de los directores de programa, de los profesores y de los estudiantes. Su composición será determinada por los estatutos de cada institución"*; y corresponde a los consejos académicos de las universidades públicas, **<Sic>** *"Decidir sobre el desarrollo académico de la institución en lo relativo a docencia, especialmente en cuanto se refiere a programas académicos, a investigación, extensión y bienestar universitario"*.

Que el artículo 70° del Acuerdo 027 de diciembre 23 de 1993 -Estatuto Estudiantil de la Universidad, expedido por el Consejo Superior Universitario-, dispone que, **<Sic>** *"Para optar a un título universitario, el estudiante debe presentar un trabajo de grado. El consejo académico reglamenta los trabajos de grado."*

Que el artículo 9° del Acuerdo 009 de septiembre 12 de 2006 del Consejo Académico *"Por la cual se implementa el sistema de créditos en la Universidad Distrital Francisco José de Caldas"*, al referirse al **Trabajo Final en Postgrados**, contempla que:

"Los programas de especialización culminan con un trabajo de grado, los programas de maestría culminan con un trabajo de investigación y los programas de doctorado culminan con una tesis. Tanto los trabajos de grado, como los trabajos de investigación y las tesis, se cuantifican en créditos"



UNIVERSIDAD DISTRITAL
FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS
CONSEJO ACADÉMICO

ACUERDO N° 04

(Abril 27 de 2022)

“Por medio de la cual se modifica el Acuerdo N° 01 de marzo 05 de 2019, que reglamenta el trabajo de grado para los estudiantes de maestría de la Facultad de Ingeniería de la Universidad”

académicos y esta valoración hace parte del total de créditos académicos de un programa de especialización, maestría o doctorado. El trabajo final en postgrados será reglamentado por el Consejo Académico. La duración de trabajos de grado no podrá ser superior a un (1) año, en los trabajos de investigación no podrá ser superior a dos (2) años, y en las tesis no podrá ser superior a tres (3) años, tiempo contado a partir de su aprobación por parte del Consejo de Proyecto Curricular.”

Que el Consejo Académico mediante el Acuerdo 01 de marzo 05 de 2019, reglamenta el trabajo de grado para los estudiantes de Maestría de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas.

Que en virtud de lo reglamentado en el Acuerdo 01 de marzo 05 de 2019 del Consejo Académico, en que se exige, como mínimo la aceptación de un artículo en una revista indexada u homologada (Publindex), para cumplir con el componente uno (1) del proyecto de investigación para las Maestrías de Investigación; se hace necesario modificar el Acuerdo Ibídem, habida cuenta la alta retención de estudiantes que genera esta exigencia.

Que por otro lado, las Maestrías de Investigación de la Facultad de Ingeniería están diseñadas para ser cursadas en 4 semestres; sin embargo, la mayoría de los estudiantes se gradúan entre el séptimo y el décimo semestre; esto en razón a que los tiempos promedios se toman para la revisión y aceptación de artículos por parte de las revistas indexadas u homologadas (Publindex).

Que por lo anterior y con el propósito de cumplir con la misionalidad y objeto que se persigue en la formación en los programas de Maestrías de la Facultad de Ingeniería, se requiere una flexibilización del componente uno (1), que corresponde a la productividad, incluyendo como exigencia mínima, productos de investigación de más ágil y sencilla aceptación.

Que el Consejo de Facultad de Ingeniería, en sesión de junio 3 de 2021 Acta 21 de 2021, avala la propuesta de modificación al Acuerdo 01 de 2019 del Consejo Académico y la remite formalmente para el correspondiente trámite ante el Consejo Académico de la Universidad.

Que el Consejo Académico en sesión del quince (15) de marzo de 2022, por decisión unánime aprobó ad referendum el Proyecto de Acuerdo presentado por la Facultad de Ingeniería ***“Por medio de la cual se modifica el Acuerdo N° 01 de marzo 05 de 2019, que reglamenta el trabajo de grado para los estudiantes de maestría de la Facultad de Ingeniería de la Universidad”***, condicionado a que se incluyan los ajustes y



UNIVERSIDAD DISTRITAL
FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS
CONSEJO ACADÉMICO

ACUERDO N° 04

(Abril 27 de 2022)

“Por medio de la cual se modifica el Acuerdo N° 01 de marzo 05 de 2019, que reglamenta el trabajo de grado para los estudiantes de maestría de la Facultad de Ingeniería de la Universidad”

observaciones señaladas por los miembros consejeros; además de la revisión que realice la Vicerrectoría Académica de la Universidad, la Decanatura de la Facultad de Ingeniería y la observación de la Secretaría General de la Universidad, en atención a la Sentencia T850-2010 de la Corte Constitucional, que recomienda la inclusión de un Artículo Transitorio que le permita por cierto tiempo a todos los estudiantes de Maestrías de la Facultad de Ingeniería de la Universidad, la presentación del trabajo de grado o investigación, la sustentación y evaluación del trabajo de grado por las instancias que corresponda, indistintamente de los tiempos establecidos en los Acuerdos 001 de 1994 y 001 de 2002 del Consejo Facultad de Ingeniería, que en todo caso favorezcan en términos de igualdad a los estudiantes de Maestrías de la Facultad de Ingeniería.

Que la Secretaría General de la Universidad en cumplimiento de sus funciones estatutarias contempladas en el Estatuto General de la Universidad -Acuerdo 003 de abril 08 de 1997 expedido por el Consejo Superior Universitario- y el deber a que se cumpla la Constitución, la ley y las decisiones judiciales, en la sesión del **Consejo Académico** llevada a cabo el quince (15) de marzo de 2022, recomendó la inclusión de un Artículo Transitorio en atención a la Sentencia T850-2010 de la Corte Constitucional, M.P. **Humberto Sierra Porto**, en donde se revocaron los fallos proferidos por el Juzgado Treinta y Dos Civil Municipal de Bogotá, en primera instancia y el Juzgado Dieciocho Civil del Circuito de Bogotá en segunda instancia, sobre un caso fallado y revisado por la Corte Constitucional, que hace parte jurisprudencial en el mundo jurídico colombiano, más aún al tratarse específicamente de un estudiante de la Maestría en Ciencias de la Información y las Comunicaciones de la Facultad de Ingeniería de la UDFJC.

Que adicionalmente la Secretaría General de la Universidad considera que, con la inclusión de un Artículo Transitorio, se pretende: *1.) Se reduzca la retención de los estudiantes de Maestrías, 2.) Se flexibilice transitoriamente el tiempo de graduación, 3.) Se reduzcan los índices de deserción y pérdida de calidad de los estudiantes de Maestrías, 4.) No se tenga en cuenta el tiempo de la Pandemia por el Covid 19, para el cálculo y sumatoria del tiempo de permanencia en un programa académico en curso; en la medida que, el Consejo Superior Universitario de la UDFJC expidió garantías académicas y administrativas transitorias a todos estudiantes de la Universidad y a que, partir del periodo académico de 2021-3, la Universidad ha adoptado medidas para un retorno a la presencialidad gradual y segura en todos los programas académicos ofertados por la Universidad.*

Que la Decanatura de la Facultad de Ingeniería formalmente remitió a la Secretaría General de la Universidad el Proyecto de Acuerdo ajustado, en el cual se incorporaron las observaciones de los miembros consejeros y la recomendación de la Secretaría General.



UNIVERSIDAD DISTRITAL
FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS
CONSEJO ACADÉMICO

ACUERDO N° 04

(Abril 27 de 2022)

“Por medio de la cual se modifica el Acuerdo N° 01 de marzo 05 de 2019, que reglamenta el trabajo de grado para los estudiantes de maestría de la Facultad de Ingeniería de la Universidad”

En mérito de lo expuesto, esta corporación colegiada;

ACUERDA

ARTÍCULO 1°.- MODIFICAR el Artículo 7° del Acuerdo 01 de marzo 05 de 2019, el cual quedará así:

“ARTÍCULO 7°.- Componente uno (1) para la evaluación del proyecto final de investigación El componente uno (1) para la evaluación del proyecto final de investigación, corresponde a la productividad generada a partir del proyecto. (ver tabla del Artículo 9).

Parágrafo.- El componente uno (1) se dará por presentado cuando el estudiante demuestre la obtención de por lo menos uno de los productos relacionados en la tabla del artículo 9.”

ARTÍCULO 2°.- MODIFICAR el Artículo 9° del Acuerdo 01 de marzo 05 de 2019, el cual quedará así:

“ARTÍCULO 9°.- Ponderación y nota de los componentes de evaluación del proyecto final de investigación. El porcentaje de ponderación y la nota de los componentes de evaluación del proyecto final de investigación se asignan conforme a la siguiente tabla:

Productividad	Porcentaje y nota del componente uno (1)		Porcentaje y nota del componente dos (2)	
	Porcentaje	Nota	Porcentaje	Nota
-La aceptación de un artículo en revista indexada u homologada en categoría A2 o A1 (Publindex - Minciencias); o, -La publicación de un libro de investigación.	80%	5.0	20%	La asignada por los jurados.
-La aceptación de un artículo en revista indexada u homologada en categoría B (Publindex - Minciencias); o, -La publicación de un capítulo de un libro de investigación.	60%	5.0	40%	
-La aceptación de un artículo en revista indexada u homologada en categoría C (Publindex - Minciencias)	40%	5.0	60%	



UNIVERSIDAD DISTRITAL
FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS
CONSEJO ACADÉMICO

ACUERDO N° 04

(Abril 27 de 2022)

"Por medio de la cual se modifica el Acuerdo N° 01 de marzo 05 de 2019, que reglamenta el trabajo de grado para los estudiantes de maestría de la Facultad de Ingeniería de la Universidad"

-La participación como ponente en un evento científico de alcance nacional o internacional.	20%	5.0	80%	
---	-----	-----	-----	--

Parágrafo 1.- El producto que se presente como requisito del componente uno (1), debe tener una fecha (de aceptación del artículo o de publicación del libro o de participación como ponente) posterior a la primera matrícula del estudiante en la maestría.

Parágrafo 2.- Los porcentajes del componente uno (1) no son acumulables. Si el estudiante presenta más de un producto de investigación derivado de su trabajo de grado, se tendrá en cuenta el que represente un mayor porcentaje en el componente uno (1).

Parágrafo 3.- El artículo presentado como requisito del componente uno (1) debe tener como máximo 4 autores, y el primer autor debe ser el estudiante.

Parágrafo 4.- La categoría de la indexación u homologación (Publindex-Minciencias) de la revista que aceptó la publicación del artículo presentado como requisito del componente uno (1) se revisa en la fecha en la que se suministra el artículo. El estudiante deberá presentar la notificación (con fecha) de la revista que indique que el artículo fue suministrado.

Parágrafo 5.- El libro de investigación o el capítulo del libro de investigación presentado como requisito del componente uno (1), debe tener como máximo 4 autores y debe ser una publicación original e inédita, cuyo contenido es el resultado de un proceso de investigación; que previo a su publicación, ha sido evaluada por parte de dos o más pares académicos; que ha sido seleccionada por sus cualidades científicas, como una obra que hace aportes significativos al conocimiento en su área y da cuenta de una investigación completamente desarrollada y concluida. Además, esta publicación ha pasado por procedimientos editoriales que garantizan su normalización bibliográfica y su disponibilidad. El Consejo Curricular de la maestría comprobará el cumplimiento de estas condiciones."

ARTÍCULO 3°.- MODIFICAR el Artículo 16 del Acuerdo 01 de marzo 05 de 2019, el cual quedará así:

"ARTÍCULO 16°.- Distinciones al proyecto final de investigación. Se otorgarán distinciones a los proyectos finales de investigación que demuestren excelencia en los aportes de investigación y/o



UNIVERSIDAD DISTRITAL
FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS
CONSEJO ACADÉMICO

ACUERDO N° 04

(Abril 27 de 2022)

"Por medio de la cual se modifica el Acuerdo N° 01 de marzo 05 de 2019, que reglamenta el trabajo de grado para los estudiantes de maestría de la Facultad de Ingeniería de la Universidad"

innovación. Estas distinciones podrán ser otorgadas por el Consejo de Facultad, a solicitud escrita del director, el co-director (en caso de existir) y los jurados, o por el Consejo Curricular de la maestría. La solicitud debe ir acompañada de la argumentación por la cual se considera que el proyecto final de investigación es merecedor de dicha distinción.

Para que un proyecto final de investigación sea postulado a una distinción debe cumplir por lo menos con la siguiente productividad:

- a.) Meritorio: La aceptación de un artículo en una revista indexada u homologada en categoría B (Publindex - Minciencias) o la publicación de un capítulo de un libro de investigación. El artículo o el capítulo del libro debe estar altamente relacionado por lo menos con uno de los objetivos del proyecto y debe haber sido aceptado (artículo) o publicado (capítulo del libro) en una fecha posterior a la primera matrícula del estudiante en la Maestría.*
- b.) Laureado: La aceptación de un artículo en una revista indexada u homologada en categoría A1 o A2 (Publindex - Minciencias) o la publicación de un libro de investigación. El artículo o el libro debe estar altamente relacionado por lo menos con uno de los objetivos del proyecto y debe haber sido aceptado (artículo) o publicado (libro) en una fecha posterior a la primera matrícula del estudiante en la Maestría.*

Parágrafo. - Para evaluar el otorgamiento de la respectiva distinción, el Consejo de Facultad designará un docente idóneo en la temática central del trabajo de grado de una terna propuesta por la respectiva Coordinación del Proyecto Curricular.

ARTÍCULO 4°.- MODIFICAR el Artículo 29 del Acuerdo 01 de marzo 05 de 2019, el cual quedará así:

"ARTÍCULO 29.- Distinciones al proyecto final de profundización. Se otorgarán distinciones a los proyectos finales de profundización que se destaquen por los resultados obtenidos en virtud de su originalidad, creatividad, innovación o impacto generado. A solicitud escrita del director, el co-director, en este último caso, de existir, y los jurados, acompañada de las razones que justifican el otorgamiento de la distinción, el Consejo de Facultad otorgará una de las siguientes distinciones:



UNIVERSIDAD DISTRITAL
FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS
CONSEJO ACADÉMICO

ACUERDO N° 04 (Abril 27 de 2022)

“Por medio de la cual se modifica el Acuerdo N° 01 de marzo 05 de 2019, que reglamenta el trabajo de grado para los estudiantes de maestría de la Facultad de Ingeniería de la Universidad”

- a.) Meritorio:*** Para el proyecto final de profundización cuyos aportes generen impactos significativos en el ámbito académico, científico, social, cultural, ambiental, comercial o industrial.
- b.) Laureado:*** Para el proyecto final de profundización que demuestre aportes significativos para la obtención de una patente nacional. La patente debe haber sido otorgada en una fecha posterior a la primera matrícula del estudiante en la maestría.

Parágrafo. - Para evaluar el otorgamiento de la respectiva distinción, el Consejo de Facultad designará un docente idóneo en la temática central del trabajo de grado de una terna propuesta por la respectiva coordinación del proyecto curricular.”

ARTÍCULO 5°.- MODIFICAR el Artículo 34 del Acuerdo 01 de marzo 05 de 2019, el cual quedará así:

“ARTÍCULO 34°.- Informe y evaluación de la pasantía. Al completar la pasantía, el estudiante debe entregar a la Coordinación de la Maestría de Profundización, un informe que debe contener como mínimo:

- a.) Resultados obtenidos:*** Donde se evidencia la solución del problema (o los problemas) del entorno comercial, industrial, académico y/o investigativo, mediante la aplicación de los conocimientos y/o habilidades adquiridas en la maestría.
- b.) Análisis de resultados.***
- c.) Impacto generado.***
- d.) Conclusiones.***
- e.) Otros problemas identificados en el entorno para futuros trabajos de grado.***
- f.) Seguimiento y evaluación del director y co-director, este último, en caso de existir.***
- g.) Anexos y evidencias.***

Parágrafo 1°. - El Pasante deberá realizar una sustentación pública con una duración máxima de 30 minutos, de los cuales, se emplearán 20 minutos máximo para la presentación, y 10 minutos máximo para las preguntas. La Coordinación de la maestría agendará la sustentación en una



UNIVERSIDAD DISTRITAL
FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS
CONSEJO ACADÉMICO

ACUERDO N° 04

(Abril 27 de 2022)

"Por medio de la cual se modifica el Acuerdo N° 01 de marzo 05 de 2019, que reglamenta el trabajo de grado para los estudiantes de maestría de la Facultad de Ingeniería de la Universidad"

fecha no mayor a 15 días hábiles, contados desde la fecha de entrega del informe final. Con una semana de anticipación de la fecha de la sustentación la Coordinación de la maestría deberá difundir a la comunidad académica/científica de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas la invitación a la sustentación.

Parágrafo 2°. - El director y el co-director (en caso de existir este último) deberán emitir un concepto cualitativo y cuantitativo (nota de 0 a 5), a partir de la evaluación del informe final y la sustentación, usando como criterio el cumplimiento de los objetivos de la pasantía, el uso de los conocimientos y/o habilidades adquiridas en la maestría y el desempeño en general del estudiante en el marco real de aplicación.

Parágrafo 3°. - Las Coordinaciones de las Maestrías de Profundización de la Facultad de Ingeniería establecerán una extensión máxima y un único formato, en el cual se debe presentar el informe final de la pasantía, incluyendo las plantillas para el seguimiento y la evaluación cualitativa y cuantitativa."

ARTÍCULO 6°.- TRANSITORIO. DISPONER de un (1) año –dos periodos académicos- entre tanto se cumpla con la exhortación de la Corte Constitucional señalada en el Art. 3° de la Sentencia T850/2010, de fijar los tiempos previstos de las maestrías en general en todos los programas de posgrado no sólo de la Facultad de Ingeniería sino de las demás Facultades de la Universidad; para que, los estudiantes de Maestrías de la Facultad de Ingeniería de la Universidad, realicen la presentación de su trabajo de grado o investigación, la sustentación y evaluación por parte de los jurados calificadores y de las instancias que corresponda, previo la acreditación de los requisitos para el grado, indistintamente de los tiempos establecidos en los Acuerdos 001 de 1994 y 001 de 2002 del Consejo Facultad de Ingeniería, incluido los estudiantes regidos por las disposiciones contenidas en el Acuerdo 01 de marzo 05 de 2019 del Consejo Académicos, que en todo caso favorezcan en términos de igualdad a todos los estudiantes de Maestrías de la Facultad de Ingeniería.

ARTÍCULO 7°.- Las demás disposiciones del **Acuerdo 01 de marzo 05 de 2019** que no fueron modificadas por la presente providencia, se mantienen incólumes, en cuanto a su contenido, alcance y vigencia.

ARTÍCULO 8°.- De conformidad con lo previsto en el numeral 1, del artículo 87 de la Ley 1437 de 2011, el presente Acuerdo rige a partir de la fecha de su comunicación y publicación; y contra el mismo, no procede recurso alguno según lo dispuesto en el artículo 75 de la Ley Ibídem.



UNIVERSIDAD DISTRITAL
FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS
CONSEJO ACADÉMICO

ACUERDO N° 04

(Abril 27 de 2022)

"Por medio de la cual se modifica el Acuerdo N° 01 de marzo 05 de 2019, que reglamenta el trabajo de grado para los estudiantes de maestría de la Facultad de Ingeniería de la Universidad"

ARTÍCULO 9°.- En virtud del principio de publicidad que señala el artículo 65° de la Ley 1437 de 2011, modificado por el Art. 15 de la Ley 2080 de 2021, la Universidad dará a conocer al público y a los interesados en forma sistemática y permanente la presente providencia de carácter general mediante comunicación y publicación en la página electrónica, o virtual habilitado por la Institución, que permita la difusión masiva de la misma.

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

Dada en Bogotá D.C., a los veintisiete (27) días del mes de abril de 2022.

Este documento es fiel
copia digital del original
SECRETARIA GENERAL

GIOVANNY MAURICIO TARAZONA BERMÚDEZ
PRESIDENTE

Este documento es fiel
copia digital del original
SECRETARIA GENERAL

ADRIANA MARCELA SANDOVAL CASTIBLANCO
SECRETARIA

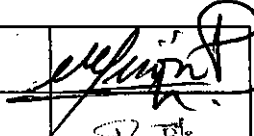
	NOMBRE	CARGO	FIRMA
Preparó	Prof. Nelson Enrique Vera Parra	Docente Facultad de Ingeniería UDFJC	
Revisó	Prof. José Ignacio Rodríguez Molano	Coordinador Maestría en Ingeniería Industrial	
Revisó	Prof. Leonardo Plazas Nossa	Coordinador Maestría en Ciencias de la Información y las Comunicaciones	
Revisó	Prof. Johan Alexander Hernández Mora	Coordinador Maestría en Ingeniería	
Revisó	Prof. Jairo González Peñarete	Coordinador Maestría en Gerencia Integral de Proyectos	
Revisó	Prof. Juan Carlos Gómez Paredes	Coordinador Maestría en Telecomunicaciones Móviles	
Revisó	Prof. Luz Esperanza Bohórquez Arévalo	Decana Facultad de Ingeniería UDFJC	 LUZ ESPERANZA BOHÓRQUEZ AREVALO



UNIVERSIDAD DISTRITAL
FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS
CONSEJO ACADÉMICO

ACUERDO N° 04
(Abril 27 de 2022)

"Por medio de la cual se modifica el Acuerdo N° 01 de marzo 05 de 2019, que reglamenta el trabajo de grado para los estudiantes de maestría de la Facultad de Ingeniería de la Universidad"

VoBo	Prof. Mirna Jirón Popova	Vicerrectora Académica UDFJC	
Ajustó texto	Álvaro Camargo Camargo	Auxiliar Secretaria General UDFJC	